

离散数学

概述

2024.9.1

周国富

gfzhou@whu.edu.cn

微信: 13006193065

武汉大学 3

武汉大学



1 典型习题讲解



3



54



Exercise 1: 有一个仓库被盗，公安人员经侦查，怀疑甲乙丙丁四人作案。又经过调查，知道这四人中只有两人作案。在盗窃案发生的那段时间，可靠的线索有：

- ① 甲乙两人有且只有一个人去过仓库；
- ② 乙和丁不会同时去仓库；
- ③ 丙若去仓库，丁必一同去；
- ④ 丁若没去仓库，则甲也没有去。

判断四人中，哪两个人去仓库作案？给出你的理由。





设置命题：

P 甲去仓库作案。

Q 乙去仓库作案。

R 丙去仓库作案。

S 丁去仓库作案。

5



基本前提公式

根据题设条件, 可得基本前提公式:

- ① $(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$
- ② $\neg Q \vee \neg S$
- ③ $R \rightarrow S$
- ④ $\neg S \rightarrow \neg P$

可得公式:

$$\mathbb{F} = ((P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)) \wedge (\neg Q \vee \neg S) \wedge (R \rightarrow S) \wedge (\neg S \rightarrow \neg P)$$



P	Q	R	S	$P \wedge \neg Q$	$\neg P \wedge Q$	$\neg Q \vee \neg S$	$R \rightarrow S$	$\neg S \rightarrow \neg P$	$\mathbb{F}$
0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
0	0	0	1	0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1	1	0



主析取范式

$$(P \wedge \neg Q \wedge R \wedge S) \vee \underline{(P \wedge \neg Q \wedge \neg R \wedge S)} \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R \wedge \neg S)$$

8



54



Exercise 2: 设 S 为非空集合, $\pi_1 = \{A_1, A_2, \dots, A_m\}$, $\pi_2 = \{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ 均为 S 的划分. 设 $P = \{A_i \cap B_j | A_i \in \pi_1, i = 1, \dots, m; B_j \in \pi_2, j = 1, \dots, n\} - \{\emptyset\}$. 证明: P 是 S 的划分.



P 中划分块非空。显然 $\forall p_s \in P, p_s \neq \emptyset$;

P 中划分块相交必相等。

$\forall p_s, p_t \in P$, 设 $p_s = A_{i_1} \cap B_{j_1}$, $p_t = A_{i_2} \cap B_{j_2}$ 。

① $\forall x \in p_s \cap p_t$, 有 $x \in p_s$ 且 $x \in p_t$, 即 $x \in A_{i_1} \cap B_{j_1}$ 且 $x \in A_{i_2} \cap B_{j_2}$ 。

② 因为: π_1, π_2 是 S 的划分, 所以: $A_{i_1} = A_{i_2}$, $B_{j_1} = B_{j_2}$, 可得:

$p_s = p_t$ 。



P 中划分块的并等于 S ($\sum_{p_s \in P} P_{p_s} = S$)。

① $\forall p_s = A_i \cap B_j \subseteq S$, 显然有: $\sum_{p_s \in P} P_{p_s} \subseteq S$;

② $\forall x \in S, \exists A_i, B_j$ 两种划分块, 使得 $x \in A_i$ 且 $x \in B_j$, 则 $x \in A_i \cap B_j \in P$, 所以 $S \subseteq \sum_{p_s \in P} P_{p_s}$

可得 $\sum_{p_s \in P} P_{p_s} = S$

Exercise 3:

设 H 和 K 都是群 G 的不变子群, 证明: $H \cap K$ 和 HK 也是 G 的不变子群。



要证明 HK 是 G 的子群, 需要验证以下条件:

-  HK 非空子集。 (集合)
-  HK 对于 G 中的运算封闭。 (代数系统)
-  可结合的。 (半群)
-  含有单位元。 (独异点)
-  HK 任意元素含有逆元。 (群)



应用：定理 8.3.3

设 $\langle G, \bullet \rangle$ 是群, H 是 G 的非空子集, 则 $H \leq G$ 当且仅当 $\forall a, b \in H, a \bullet b^{-1} \in H$.

HK 是 G 的非空子集 非空显然. $\forall a \in HK$. 有任意元素 $a = hk$, 其中 $h \in H \triangleleft G, k \in K \triangleleft G$, 运算封闭性, 所以 $a \in G$. 可得: $HK \subseteq G$

HK 是 G 的子群 设任意元素 $\forall a, b \in HK$. 有 $a = h_1 k_1, b = h_2 k_2$. 可知

$$b^{-1} = (h_2 k_2)^{-1} = k_2^{-1} h_2^{-1}$$

$$ab^{-1} = h_1 k_1 k_2^{-1} h_2^{-1} = h_1 (k_1 k_2^{-1}) h_2^{-1} = (h_1)' (h_2^{-1})' (k_1)' (k_2^{-1})' = h_3 k_3 \in HK$$



HK 正规性 任意 $a \in G$, 对任意 $\forall b \in HK$, 存在 $b = hk$, 有

$$aba^{-1} = ahka^{-1} = aa^{-1}hk = hk \in HK$$

(定理 8.6.1(4))

13

54



Exercise 4: 设 $K \triangleleft G, H \leq G$, 证明: $H/(H \cap K) \cong HK/K$.



定理 8.6.1

设 $H \leq G$, 则下列条件等价:

- ① $H \triangleleft G$;
- ② $\forall a \in G, a \bullet H \bullet a^{-1} = H$;
- ③ $\forall a \in G, a \bullet H \bullet a^{-1} \in H$;
- ④ $\forall a \in G, \forall h \in H, a \bullet h \bullet a^{-1} \in H$.



例 8.6.2

如果 $H \leq G, K \triangleleft G$, 则 $H \cap K \triangleleft H$.

证子群 因为 $H \leq G, K \triangleleft G$, 所以 $H \cap K \leq G$ 。又 $H \cap K \subseteq H$, 故 $H \cap K \leq H$ 。

正规性 $\forall a \in H, \forall h \in H \cap K$, 则 $h \in H$ 且 $h \in K$ 。

① 因为 $H \leq G$, 所以 $aha^{-1} \in H$ 。运算封闭性。

② 因为 $K \triangleleft G$, 所以 $aha^{-1} \in K$ 。定理 8.6.1(4)

故 $aha^{-1} \in H \cap K$ 。

定理 8.6.1(4) 可知: $H \cap K \triangleleft H$ 。



例 8.6.2 延展

如果 $H \leq G, K \triangleleft G$, 则 $K \triangleleft HK$.

- ① 因为 $H \leq G$, 因此至少含有单位元 $e \in H$, 任意 $\forall k \in K, k = ek \in HK$, 可得 $K \subseteq HK$.
- ② 因为 $K \triangleleft G$, 因此 $K \triangleleft HK$.



定理 8.6.4

设 $H \triangleleft G$. 则 G 关于 H 的陪集关系的商代数 $\langle G/H, \odot \rangle$ 是群, 称为 G 关于 H 的商群, 其中 $\mathbf{G}/\mathbf{H} = \{\mathbf{aH} | \mathbf{a} \in \mathbf{G}\}$, 并且 $\forall aH, bH \in G/H, (aH) \odot (bH) = (ab)H$.



$$H/(H \cap K) = \{a(H \cap K) | a \in H\}$$



$$HK/K = \{hK | h \in HK\}$$



第一同构定理 (同态核定理)

G 和 G' 满同态, 任意 $\forall k \in G$, 满足 $f(k) = e'$ (e' 为 G' 的单位元) 的元素构成的集合称为同态核, 记作 $\ker f$, 有: $G/\ker f \cong G'$ 。

推论 8.6.1



首先, $\ker f$ 是正规子群

① 运算封闭性。 $\forall a, b \in \ker f$, 有: $f(a)f(b) = f(ab) = e'$, 因此 $ab \in \ker f$

② 单位元映射。 设 e 是 $\ker f$ 单位元。

- $f(e) = f(ee) = f(e)f(e)$

- $f(e) = f(e)f(e)^{-1} = e'$

消去律

③ 逆元存在性。 $\forall a \in \ker f$

- $f(a^{-1}) = e'f(a^{-1}) = f(a)f(a^{-1}) = f(aa^{-1}) = f(e) = e'$

- $a^{-1} \in \ker f$

④ 正规性。 $g \in G, a \in \ker f$

- $f(gag^{-1}) = f(g)f(a)f(g^{-1}) = f(g)e'f(g^{-1}) = f(gg^{-1}) = e'$

- $gag^{-1} \in \ker f$

定理 8.6.1(4)



令 $\varphi : G' \rightarrow G/\ker f$, 即: $\varphi(a') = a \bullet \ker f, a \in G, a' \in G', f(a) = a'$

证明同构。

① 单射。

设 $\ker f = K, a \in G, b \in G, aK = bK$, 则 $a^{-1}b \in K$ 。

陪集定义。

- $f(a^{-1}b) = e'$
- $f(a^{-1})f(b) = f(a)^{-1}f(b) = e'$
- $f(a) = f(b)$
- $a' = b'$

② 满射。

对于任意 aK , 有 $a \in G$ 存在。由于 G, G' 是满同态, G' 总存在元素 a' 使得 $f(a) = a'$



证明同态。

$\forall a', b' \in G',$

$$\varphi(a')\varphi(b') = aKbK = abK = \varphi(a'b')$$

$$G/\ker f \cong G'$$

21



54



第二同构定理

$H \leq G$, $K \triangleleft G$, 则 $H \cap K \triangleleft H$, 且 $H/(H \cap K) \cong HK/K$

先证明 H 和 HK/K 满同态, 再证明 $H \cap K$ 是其同态核。

首先证明 $H \cap K$ 是 H 的正规子群

K 是 G 的正规子群, 取 $h_1 \in H$, 则有 $h_1 k h_1^{-1} \in K$, 且 $(H \cap K) \subset H$ (群的交集, 一定是群), 所以 $(H \cap K)$ 是 H 的正规子群。



同态成立

构建映射如下, 设:

$$f: H \rightarrow HK/K$$

$$f(h) = hK$$

则有:

$$f(h_1)f(h_2) = h_1Kh_2K = h_1h_2KK = (h_1h_2)K = f(h_1h_2)$$

同态成立。



满映射

在 HK/K 中, 对于任意 $hk \in HK (h \in H, k \in K)$, 总是存在 $hkK (hkK = hK)$, 即有 $h \in H, f(h) = hK$, 所以 f 是满映射。

同态核

$$\begin{aligned} \ker f &= \{h \in H \mid f(h) = K\} && K \text{ 是 } HK \text{ 单位元} \\ &= \{h \in H \mid hK = K\} && \text{同态定义 } f(h) = hK \\ &= \{h \in H \mid h \in K\} = H \cap K \end{aligned}$$

由“第一同构定理”, $H \cap K \triangleleft H$, 且 $H/(H \cap K) \cong HK/K$



第三同构定理

$H \triangleleft G, K \triangleleft G, K \subseteq H$, 则: $G/H \cong (G/K)/(H/K)$

先证明 G/K 与 G/H 存在满同态, 然后证 G/K 的同态核为 H/K 。

K 是 H 的正规子群, $\bigcup hK = H, h \in H$, 构造映射:

$$f: G/K \rightarrow G/H$$

$$f(aK) = a(\bigcup hK) = aH (a \in G)$$



同态性

$$f(aK)f(bK) = aHbH = (ab)H = f(abK)$$

满映射

对于 $\forall aH, a \in G$, 由于 $K \triangleleft H$ (K 对 H 进行划分), 至少存在一个 $\exists aK$ 与 aH 对应。所以 G/H 和 G/K 满同态。

26



54



同态核

$$\begin{aligned}\ker f &= \{aK \mid f(aK) = H\} && H \text{ 是 } G/H \text{ 的单位元} \\ &= \{aK \mid f(aK) = a(\bigcup hK) = aH\} && \text{同态定义 } f(aK) = aH \\ &= \{aK \mid aH = H\} \\ &= \{hK \mid h \in H\}\end{aligned}$$

所以可知: $a \in H$

$$\ker f = \{hK \mid h \in H\} = H/K$$

为同态核。所以同构成立:

$$(G/K)/(H/K) \cong G/K$$



极大平面图判定

$n(n \geq 3)$ 阶简单平面图是极大平面图，当且仅当它连通且每个面的次数都为 3。

28





简单平面图是极大平面图 $\Rightarrow$ 图连通且每个面的次数都为 3。

-  如果面次数为 0, 存在孤立点。连接孤立点和任一节点, 不改变图平面性。
-  如果面次数为 1, 则存在“环”。简单图无“环”。
-  如果面次数为 2, 存在割边 (简单图不存多重边), 与孤立点类似。
-  如果面次数 > 3 , 至少存在两个不相邻的节点 u, v , 增加边 (u, v) 不改变平面性。



图连通且每个面的次数都为 3 $\Rightarrow$ 图是极大平面图。



平面图次数和 $\sum_r d(R_i) = 2m = 3r$



欧拉公式: $n - m + r = 2$



可得: $m = 3n - 6$



极大平面图中 m 取平面图“点-边”条件的最大值 ($m \leq 3n - 6$)。

平面图判定

$n(n \geq 3)$ 阶图 G 是平面图, 边数 m 满足:

$$m \leq 3n - 6$$

证明: (如果存在连通分支, 同理。)

- ① 平面图每个面次数 $d(R_i) \geq 3$
- ② 平面图次数和 $\sum_r d(R_i) = 2m \geq 3r$
- ③ 欧拉公式: $n - m + r = 2$
- ④ 可得: $m \leq 3n - 6$

极大平面图取最大值 ($m = 3n - 6$)。



Exercise 5:

在任意有限人数的朋友圈内，至少有两个人在圈内朋友的个数相同。



朋友圈至少包含 2 个人。



令上述朋友圈内人的集合为图 G 的顶点集合。若两人互相是朋友，则连一边。所得之图是朋友圈内人员的朋友关系图。



显然 G 是简单图，图中顶点的度数表示该人在朋友圈内朋友的个数。



题目问题表述为:

在简单图 G 中, 如果顶点数 $|V| = v \geq 2$, 则在 G 中存在度数相等的两个顶点。



反证法：设 G 中各点的度数均不相等。

简单图的最大度数为 $\Delta \leq v - 1$ ，最小度数 $\delta \geq 1$ ，必有度数列：

$$\delta, \delta + 1, \dots, \Delta - 1, \Delta$$

连通图的度序列只能是：

$$1, 2, \dots, v - 2, v - 1$$

顶点数最多为 $v - 1$ ，与 $|V| = v$ 矛盾。



Exercise 6:

G 是连通简单图, $|V| = v > 2\delta$, 则 G 中有一条长度至少为 2δ 路。(δ 为最小度)



反证: 设 $P(u, v)$ 是 G 中一条最大路径 (直径), 长度 $|P(u, v)| = l < 2\delta$

路径 $\mathcal{L} : P(u, v)$ 中的顶点依次为:

$$P(u, v) = u(v_0), v_1, v_2, \dots, v_l(v)$$

故 u, v 相邻的顶点都在路径 $P(u, v)$ 中。令:

$$S = \{v_i | uv_i \in P\}$$



$$T = \{v_j | vv_j \in P\}$$

可知 $|S| = d(u) \geq \delta$, $|T| = d(v) \geq \delta$ 。

$$|S \cup T| \leq l < 2\delta$$

存在交集，即： $S \cap T \neq \emptyset$

设 $|S \cap T| = m$ ，则：



在 S 中包含 m 个节点与 T 相邻 (反之亦然)，



同时 S 中，至少有两个节点在路径 $\mathcal{L}$ 中相邻。



反证该结论

否则在路径 $\mathcal{L}$ 中, m 个节点均不相邻, 需要 $m+1$ 个不属于 S, T 的节点隔开。可知:

$$(d(u) + m + 1) + (d(v) - m) \leq l$$

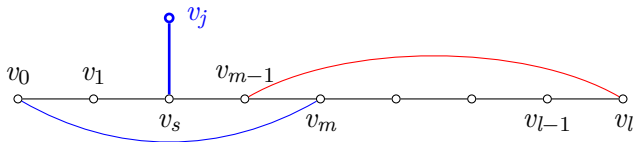
$$d(u) + 1 + d(v) \leq l$$

$$2\delta + 1 \leq l$$

与题设 $l < 2\delta$ 矛盾。

因此 S 中相邻节点 $v_{m-1}, v_m \in S \cap T$, 同时有 v_{m-1} 与 v_l 相邻, 则路径 $\mathcal{L}$ 中存在长度 $l+1$ 的圈 C :

$$u(v_0), v_1, v_2, \dots, v_{m-1}, v_l(v), v_{(l-1)}, \dots, v_m, v_1(u)$$



因为结点数 $v > 2\delta$, $l < 2\delta$ (前提假设), 由于是连通图, 故 C 外存在一点 v_j 与路径 P 中某顶点 v_s 相邻, 有 $(v_j, v_s) \in E$, 则有路径:

$$v_j, v_s, v_{s+1}, \dots, v_{m-1}, v_l(v), v_{l-1}, \dots, v_m, v_0(u), v_1, v_2, \dots, v_j$$

显然长度大于 l , 矛盾。故 $l \geq 2\delta$



Exercise 7: 设 A 是集合, 证明: A 是无限集当且仅当对任何 $f: A \rightarrow A$, 均有 $\emptyset \neq B \subset A$, 使得: $f(B) \subseteq B$.



定理 6.2.3

下列三个条件是等价的:

- ① A 是无限集;
- ② A 有可数无限子集;
- ③ A 有与其自身等势的真子集.



由于 A 为无限集, 则必存在一个可数子集, 记为

$$D = \{a_1, a_2, \cdots a_m, \cdots\}$$

由于 D 为无限集, 故可取 D 的一个可数子集 B :

$$B = \{a_1, a_3, a_5, \cdots, a_{2n-1}, \cdots\}$$

取 $B' = B - \{a_1\}$, 即

$$B' = \{a_3, a_5, \cdots, a_{2n-1}, \cdots\}$$

令 $f(a_i) = a_{i+2} (a_i \in B)$, 有 $f(B) \subset B$ 成立。



建立双射 $f(s) : A \rightarrow B$, $B \subset A$, 对于 $\forall s$ 有:

$$f(s) = \begin{cases} f(B) & \text{if } s \in B, \\ s & \text{if } s \in A - B. \end{cases}$$

显然 f 是双射函数。

反证

假设 S 为有限集, B 是 A 的真子集, 必然满足 $|B| < |A|$, 从而不可能在 A 与 B 间建立双射。



Exercise 8:

- ① 证明: $\langle N_m, +_m \rangle$ 的自同态恰好有 m 个。
- ② 描述从 $\langle N, + \rangle$ 到 $\langle N_m, +_m \rangle$ 的所有同态集合。
- ③ 描述从 $\langle N_2, +_2 \rangle$ 到 $\langle N_3, +_3 \rangle$ 的所有同态集合。



- ① 设 f 是同态, 设 $f(1) = p (p \in N_m)$, 则 $\forall x \in N_m$,

$$f(x) = f(1 +_m 1 +_m \cdots +_m 1) = px \bmod m$$



7.2.10 II

- $f(1)$ 确定后, 则 $f(x)$ 确定.
- 又 $\forall p \in N_m$, 令 $f(x) = px \bmod m$, 则 f 是 $\langle N_m, +_m, 0 \rangle$ 的同态.
- 所以 $\langle N_m, +_m, 0 \rangle$ 的同态恰有 m 个.

② 设 $f: N \rightarrow N_m, f(x) = px \bmod m (p \in N_m)$,
所以 $\langle N, + \rangle$ 到 $\langle N_m, +_m \rangle$ 的所有同态集合为

$$\{f|f: N \rightarrow N_m, f(x) = px \bmod m, p \in N_m\}$$

- ③ $\{f|f: N_2 \rightarrow N_3, f(0) = 0, f(1) = 0\}$
- 因为: $f(0) = f(1 +_2 1) = f(1) +_3 f(1) = 0$,
 - $|f(1)| \leq 2, |f(1)| \leq 3, |f(1)| = 1$,
 - 所以 $f(1) = 0$.



Exercise 9: 设 R 是 N_3 上的等价关系, 试证明: 若 R 关于 $+_3$ 满足置换性质, 则 R 关于 $\times_3$ 也满足置换性质。

举例说明若 R 关于 $\times_3$ 满足置换性质, R 关于 $+_3$ 却未必满足置换性质。



 R 对于 $+_3$ 满足置换性质, 则, 若 $aRb, cRd, a+_3 cRb+_3 d$. 即

$$a+_3 \cdots+_3 aRb+_3 \cdots+_3 b, a\times_3 cRb\times_3 c$$

 同理: $b\times_3 cRb\times_3 d$ 。

 所以 $a\times_3 cRb\times_3 d$, 即 R 对于 $\times_3$ 满足置换性质。

 设 $N_3/R = \{\{0\}, \{1, 2\}\}$, 则 R 关于 $\times_3$ 满足置换性质. 但对于 $+_3$ 不满足。

**Exercise 10:**

记 $A_m = \langle N_m, +_m \rangle$

- ① 证明: $A_2 \times A_3 \cong A_6$
- ② 证明: $A_m \times A_n \cong A_{mn}$ 当且仅当 m 和 n 互质。



- ① 构建映射 $f: N_2 \times N_3 \rightarrow N_6$,

$$\begin{aligned} f(\langle 0, 0 \rangle) &= 0 & f(\langle 0, 1 \rangle) &= 2 & f(\langle 0, 2 \rangle) &= 4 \\ f(\langle 1, 0 \rangle) &= 3 & f(\langle 1, 1 \rangle) &= 5 & f(\langle 1, 2 \rangle) &= 1 \end{aligned}$$

则 f 是双射, 且是同态



② 设 $N_m \rightarrow N_m \times N_n$, 构建映射 $f(1) = \langle 1, 1 \rangle$. 则 f 是同态映射 iff, $\forall a \in N_m$,

$$\begin{aligned} f(a) &= f(1 +_{mn} \cdots +_{mn} 1) \\ &= f(1) \otimes \cdots \otimes f(1) \\ &= \langle 1, 1 \rangle \otimes \cdots \otimes \langle 1, 1 \rangle \\ &= \langle a \bmod m, a \bmod n \rangle \end{aligned}$$

- 则 $f(N_m) = \{ \langle a \bmod m, a \bmod n \rangle \mid 0 \leq a \leq mn-1 \}$
- 所以 $f(N_m) = N_m \times N_n$ iff m 与 n 互质,
- 即 f 是同构映射 iff m 与 n 互质



Exercise 11: 证明：有限群中，阶大于 2 的元素个数一定是偶数。



 设 G 是一个有限群。假设存在一个阶 $n > 2$ 的元 $a \in G$,

- 考虑 a^{-1} ，由于 $(a^{-1})^n = e$ ，即 $(a^n)^{-1} = e$ ，因此 $(a^{-1})^n = e$ 。
- 如果存在一个正整数 $m < n$ 使得 $(a^{-1})^m = e$ ，则有 $(a^m)^{-1} = e$ ，又因为 n 是 a 的阶，所以 $a^m \neq e$ ，从而得到 n 也是 a^{-1} 的阶。
- 另一方面，因为 $n > 2$ ，所以 a 不等于 a^{-1} ，从而得到 a^{-1} 的阶大于 2 且不等于 n 。
- 因此，在有限群 G 中，有且仅有一对不同的阶大于 2 的元 a 和 a^{-1} 。

 假设存在另一个不与 a 或 a^{-1} 相等的阶大于 2 的元 $b \in G$ ，则 $b^{-1} \neq a$ 且 $b^{-1} \neq a^{-1}$ 。



- 否则, 由于 $b^{-1} \neq b$, 则 b^{-1} 的阶大于 2。而由于 $a \neq b$ 且 $a \neq b^{-1}$, 因此 a 不等于任何一个 b 或 b^{-1} 的逆元。
- 因此, 在有限群 G 中, 有且仅有一对不同的阶大于 2 的元 a, a^{-1} 和一对不同的阶大于 2 的元 b, b^{-1} 。

因此, 在有限群 G 中, 阶大于 2 的元成对出现, 这意味着它们的个数一定是偶数。

Exercise 12: 设 $G = \langle a \rangle$ 是 n 阶循环群, $m \in I_+$, 且 $(m, n) = d$. 试证: $\langle a^m \rangle = \langle a^d \rangle$



 $a^n = e$. 由 d 整除 n , $k = n/d$ 为整数, 考虑 G 中单位元 e .

 $e = a^n = a^{kd} = (a^d)^k = (a^d)^{\frac{n}{d}}$

 可知 $\langle a^d \rangle$ 为群, 且周期为 $\frac{n}{d}$

 考虑 $\langle a^m \rangle$ 中任意元素 a^m , 有 $p = m/d$.

 $a^m = a^{pd} = (a^d)^p = (a^d)^{\frac{m}{d}}$, 可以由 a^d 描述.

 $\langle a^m \rangle^{\frac{n}{m}} = e$, 周期为 $\frac{n}{m}$



Exercise 13:

试证: $C_m \times C_n \cong C_{mn}$, 当且仅当 m 与 n 互质, 其中: C_m 表示 m 阶循环群。



 若 m 与 n 互质, 只需证明 $C_m \times C_n$ 含有阶为 mn 的元素。

- $(a, b)^{mn} = e$, 其中 a, b 分别是 C_m 和 C_n 的生成元素。
- 若 $(a, b)^k = e$, k 必是 m, n 的公倍数, 因 m 与 n 互质, 故 k 是 mn 的倍数。所以, (a, b) 的阶是 mn 。

 若 $C_m \times C_n \cong C_{mn}$, 则 $C_m \times C_n$ 是循环群, 设其生成元是 (a, b) , 则 (a, b) 的阶是 mn ($s^m = e_1, t^n = e_2$)。

若 $\gcd(m, n) = k > 1$, 则 $(s, t)^{mn/k} = e$, 这与 (a, b) 的阶是 mn 矛盾。

**Exercise 14:**

设 H 是群 G 的子群, 证明: H 在 G 中的所有左陪集和右陪集中, 有且只有一个子群。



- 由于 H 是子群, 包含单位元 e 。因此, $eH = H$, H 本身就是 G 的一个左陪集。
- 假设存在另一个左陪集 aH 也包含单位元 e , 即 $e \in aH$ 。则存在某个 $h \in H$, 使得 $eh = a$, 即 $a = h$ 。因此, $aH = H$ 。
- 类似地, 可以证明 H 是唯一包含单位元的右陪集。

综上所述, H 在 G 中的所有左和右陪集中有且只有一个子群 H 本身。



Exercise 15: 证明: 6 阶群恰好有一个 3 阶子群。



由拉格朗日定理的推论 1 知 G 中元素的阶, 子群的阶只能是 1, 2, 3, 6。

 若 G 中含有 6 阶元, 设该元素为 a , 则 a^2 为 3 阶元。

 若 G 中不含有 6 阶元, G 中必含有 3 阶元。

- 若不然 G 中只含有 1 阶和 2 阶元, 即对任意 $a \in G$, 有 $a^2 = e$, 则 G 是 Abel 群。
- 取 G 中两个不同的 2 阶元 a, b , 令 $H = \{e, a, b, ab\}$, H 是 G 的子群, 但 $|H| = 4$, 不整除 6, 矛盾。

 故 G 中必含有 3 阶元。



Exercise 16: 证明：10 阶可交换群必为循环群。



-  根据拉格朗日引理可知，10 阶群中元素的阶只能是 1, 2, 5, 10。
-  由于阶数大于 2 的元素成对出现，从而 G 必有 2 阶元，且不含 10 阶元。
-  若 G 中除 e 外其余元素的阶都是 2，则 G 是交换群。
 - 在 G 中任取 $a \neq e, b \neq e$ ，且 $a \neq b$ ，则
 - $H = \{e, a, b, ab\}$ 作成 G 的一个 4 阶子群。
 - 与拉格朗日定理矛盾，故 G 必有 5 阶元素。
-  由拉格朗日引理可知元数阶互质，故为循环群。

**Exercise 17:**

设 f 是从群 G_1 到 G_2 的满同态, $H_2 \triangleleft G_2$, 证明: $G_1/f^{-1}(H_2) \cong G_2/H_2$



参考同构定理。